

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| <b>PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAP II LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a DATAQORE TECNOLOGIA EM NEGOCIOS LTDA, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – ManServ AI</b> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

**PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), a UNIDADE EMBRAP II LESC/UFC e a DATAQORE TECNOLOGIA EM NEGOCIOS LTDA, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas (FASTEF) – QIMED.**

## 1. MOTIVAÇÃO

A crescente digitalização do setor de saúde tem gerado volumes massivos e heterogêneos de dados clínicos, administrativos e financeiros, provenientes de sistemas de prontuário eletrônico, faturamento hospitalar, regulação e monitoramento populacional. Essa expansão, embora promissora, também trouxe um desafio estrutural: a fragmentação da massa de dados gerada, além da falta de interoperabilidade entre as diferentes fontes de informação.

De acordo com a World Bank, mais de 60% dos países enfrentam dificuldades em integrar dados clínicos e operacionais de forma segura e analítica, o que compromete a eficiência e a capacidade de tomada de decisão em tempo real nos sistemas de saúde. No Brasil, o problema é ainda mais sensível, dada a coexistência de sistemas públicos e privados baseados em plataformas heterogêneas e de baixa interoperabilidade, como e-SUS, CNES, TASY e Benner. Essa fragmentação impacta diretamente a gestão assistencial, financeira e operacional, o que acarreta em redundâncias, erros administrativos, glosas e atrasos em processos críticos. Estudos da Deloitte e da Accenture HealthTech Insights (2023) destacam que a ausência de integração analítica e governança preditiva nos sistemas de saúde pode elevar os custos operacionais, além de dificultar a implementação de políticas baseadas em evidências.

Nesse cenário, emerge a necessidade de uma arquitetura capaz de unificar, analisar e governar dados médicos em larga escala, de forma a preservar a segurança, privacidade e eficiência. O projeto QIMED – Quantum-Inspired Medical Data Architecture propõe uma abordagem inovadora baseada em princípios quântico-inspirados, aprendizado de máquina automatizado (AutoML) e governança de dados inteligente. A proposta do QIMED é oferecer uma infraestrutura interoperável, escalável e preditiva, que não apenas consolide informações de múltiplas fontes, mas também as transforme em insights acionáveis para gestores, profissionais de saúde e formuladores de políticas públicas. Inspirado em conceitos de superposição e otimização probabilística, o núcleo quântico-inspirado da arquitetura visa melhorar a convergência e a precisão dos modelos preditivos, de forma a antecipar riscos clínicos, prever custos e otimizar fluxos operacionais.

Assim, o QIMED se posiciona como uma resposta estratégica e científica a um dos maiores desafios contemporâneos da saúde digital: a integração inteligente e a governança preditiva de dados em ambientes complexos e sensíveis. Seu desenvolvimento visa contribuir para um ecossistema de saúde mais eficiente, culminando na redução de desperdícios e ampliação da qualidade do cuidado ao paciente.

## 2. PROBLEMA TÉCNICO-CIENTÍFICO

A integração e governança de dados médicos de alta complexidade, como os processados pela Dataquore para redes hospitalares, operadoras e instituições públicas, enfrentam desafios críticos no contexto da saúde brasileira, incluindo a análise em tempo real de grandes volumes de dados heterogêneos, a interoperabilidade entre sistemas de diferentes fornecedores, a predição de riscos clínicos e operacionais, e a extração de informações de fontes não estruturadas, como relatórios médicos, prontuários e comunicações internas. Esses problemas são intensificados pela dispersão de sistemas legados, pela carência de padronização em regiões com infraestrutura limitada e pelos altos custos decorrentes de decisões ineficientes, que comprometem tanto o desempenho institucional quanto a qualidade do atendimento ao paciente.

A Dataquore enfrenta desafios técnicos e científicos complexos na consolidação de dados clínicos, administrativos e financeiros, que exigem soluções inovadoras para garantir eficiência, confiabilidade e conformidade com normas de segurança. Esses desafios incluem:

1. Integração em tempo real e interoperabilidade multiplataforma com uma necessidade crítica de integrar e sincronizar dados clínicos e administrativos oriundos de múltiplos sistemas (EHR, ERP, LIS, HIS) e padrões (FHIR e HL7). Estudos recentes demonstram que arquiteturas baseadas em Lakehouse interoperável reduzem em até 40% o tempo de consolidação de dados e melhoram a precisão analítica em ecossistemas hospitalares complexos. Implementar isso em escala nacional requer conectores inteligentes e pipelines automatizados de coleta e validação.
2. Otimização de recursos analíticos e escalabilidade computacional para processar grandes volumes de dados clínicos exige modelos eficientes e adaptativos. Pesquisas publicadas indicam que o uso de otimização quântico-inspirada em fluxos de aprendizado automático pode reduzir o consumo computacional sem perda de acurácia. Adaptar essa abordagem à realidade das instituições brasileiras, muitas delas com infraestrutura limitada, requer design arquitetural híbrido e resiliente.
3. Resolução de inconsistências e aprendizado contínuo devido a heterogeneidade e a redundância de registros clínicos e financeiros dificultam a identificação de padrões e a correção automatizada de inconsistências. O QIMED busca superar essa limitação por meio de mecanismos de self-learning e data lineage, que aprendem com falhas de integração e aprimoram continuamente a qualidade dos dados. Toda vez que um dado é inserido, modificado ou transferido, a aplicação registrará 'metadados' descrevendo a origem, que processo alterou, quem realizou a alteração e quando aconteceu.
4. Interação Humano-IA e suporte à decisão facilitando a comunicação entre gestores, analistas e sistemas automatizados precisa ser transparente e contextual. Estudos comprovam que modelos de linguagem especializados (SLMs – Specialized Language Models) podem melhorar significativamente o suporte à decisão em ambientes de alta complexidade a partir de recomendações explicáveis e baseadas em evidências.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAPPI LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a DATAQORE TECNOLOGIA EM NEGOCIOS LTDA, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – ManServ AI |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

Esses desafios evidenciam a necessidade de uma arquitetura integrada e inteligente, que combine interoperabilidade, análise preditiva e governança de dados, projetada especificamente para o setor de saúde brasileiro.

O desenvolvimento do QIMED – Quantum-Inspired Medical Data Architecture, pela DataQuore, apresenta, portanto, desafios técnico-científicos fundamentais, tais como:

- Integração de dados estruturados como, por exemplo, EHR, faturamento, indicadores e não estruturados, tais como: relatórios clínicos e administrativos em um ecossistema analítico unificado, com sincronização autônoma e em tempo quase real.
- Desenvolvimento de otimizadores quântico-inspirados capazes de aprimorar o desempenho de modelos de Machine Learning em cenários com dados ruidosos e alta dimensionalidade.
- Criação de um grafo dinâmico de correlações operacionais, gerenciado por agentes inteligentes distribuídos, para detecção de padrões e anomalias sistêmicas. Exemplos de anomalias:
  - Falhas em equipamentos médicos
  - Atrasos em atendimentos sistematicamente por sobrecarga ou quebra de fluxo operacional
  - Interrupções frequentes de serviços essenciais, como sistemas de registro eletrônico de pacientes
  - Detecção de cobranças excessivas ou discrepantes por procedimentos hospitalares, sugerindo fraude, erro sistêmico ou necessidade de auditoria.
  - Volume inesperado de faturamento para determinados prestadores, desproporcional ao histórico ou à média nacional.
- Garantia de desempenho e segurança em ambientes com restrições computacionais, comuns em hospitais públicos e clínicas de médio porte.

Superar esses desafios permitirá à Dataquore oferecer uma plataforma analítica mais ágil, precisa e segura, alinhada às diretrizes da transformação digital em saúde e aos princípios da LGPD. O QIMED representa um avanço técnico e científico ao incorporar otimização quântico-inspirada, aprendizado contínuo e governança inteligente de dados, promovendo a eficiência, a sustentabilidade e a equidade no ecossistema de saúde brasileiro.

### 3. OBJETIVO

#### OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma arquitetura inteligente quântico-inspirada (QIMED), sob responsabilidade da DataQuore, para integração, análise preditiva e governança de dados clínicos, administrativos e financeiros no setor de saúde brasileiro. O sistema será implementado como uma plataforma web interoperável, baseada em Lakehouse Architecture, Machine Learning automatizado (AutoML) e otimizadores quântico-inspirados, com foco em:

- previsão de riscos operacionais,
- correlação entre custo e desfecho assistencial,
- otimização de fluxos e indicadores de eficiência, e
- conformidade regulatória com a LGPD e ISO 27701.

O QIMED busca transformar dados fragmentados e heterogêneos em informações acionáveis, oferecendo um ecossistema analítico integrado que permita tomada de decisão preditiva, transparente e baseada em evidências.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A integração e governança de dados de saúde no Brasil enfrenta desafios estruturais devido a fragmentação de sistemas, baixa interoperabilidade, duplicidade de registros e ausência de padronização semântica, que reduzem a eficiência operacional e a capacidade analítica das instituições. Esses problemas são agravados pela coexistência de sistemas heterogêneos (e-SUS, CNES, TASY, MV, Benner, entre outros) e pela limitação de infraestrutura técnica em grande parte do território nacional.

Abordagens tradicionais de gestão de dados, baseadas em integrações pontuais e análises retrospectivas, não atendem à complexidade e urgência das demandas contemporâneas da saúde digital. O desenvolvimento do QIMED – Quantum-Inspired Medical Data Architecture apresenta, portanto, desafios técnico-científicos como:

- Integração de dados estruturados e não estruturados (relatórios administrativos, notas de auditoria e históricos financeiros) em um *Lakehouse interoperável*, com pipelines automatizados e conformidade com padrões FHIR e HL7.
- Desenvolvimento de otimizadores quântico-inspirados, capazes de aprimorar a convergência e a precisão de modelos de *Machine Learning* aplicados à predição de riscos, custos e demandas hospitalares.
- Criação de um ecossistema de agentes inteligentes distribuídos, responsáveis por coordenar fluxos de integração, auditoria e inferência preditiva, operando de forma autônoma e eficiente em ambientes de alta complexidade.
- Construção de um grafo de correlação operacional, alimentado continuamente por dados históricos e contextuais, permitindo aprendizado incremental e recomendações explicáveis.
- Garantia de desempenho, segurança e escalabilidade em ambientes com restrições computacionais, especialmente em hospitais públicos e clínicas de pequeno e médio porte.
- Implementação de camadas de governança e auditoria automatizadas, assegurando rastreabilidade (*data lineage*), versionamento de modelos e aderência às políticas de segurança de dados sensíveis.

Superar esses desafios permitirá à Dataquore oferecer uma solução nacional de referência em integração e análise preditiva de dados em saúde, sustentável e escalável, promovendo interoperabilidade, eficiência assistencial e tomada de decisão baseada em evidências. O uso de técnicas quântico-inspiradas e ecossistemas de agentes inteligentes tornará o QIMED um marco tecnológico no avanço da Saúde Digital 5.0, o que possibilita fortalecer a capacidade analítica das instituições bem como reduzir desigualdades no acesso à informação e à qualidade do cuidado no Brasil.

#### 4. ESCOPO

O projeto QIMED abrange o desenvolvimento de uma arquitetura web-inteligente para integração e análise preditiva de dados operacionais no setor de saúde, estruturado em três módulos incrementais. Cada módulo resultará em um MVP funcional, aprimorado nas fases subsequentes.

## Módulo 1: Emulação, integração e automação de dados clínicos

### Atividades:

- Revisão da literatura sobre interoperabilidade (FHIR, HL7), integração de dados clínicos e otimização quântico-inspirada.
- Coleta e análise de dados hospitalares e laboratoriais de parceiros (EHR/PEP, sistemas administrativos e financeiros).
- Criação de um simulador de dados hospitalares, bem como o gerenciamento dos diferentes perfis de acesso.
- Design inicial da arquitetura do sistema web e do *Lakehouse* interoperável, com camadas de ingestão e transformação (ETL/ELT).
- Desenvolvimento de pipelines automáticos para unificação e governança de dados (*Airflow* ou *Prefect*).
- Construção de dashboards iniciais para monitoramento operacional (tempo de atendimento, taxa de ocupação).

### Entrega:

Interface do sistema web com dados simulados, Lakehouse inicial com conectores HL7/FHIR automação de atualização de dashboards e alertas básicos de inconsistências de dados, validado com dados anonimizados de hospitais-piloto.

## Módulo 2: IA Preditiva e Recomendação

### Atividades:

- Expansão da arquitetura para incorporar modelos AutoML e otimizadores quântico-inspirados.
- Treinamento de modelos preditivos para risco clínico, absenteísmo e glosas administrativas.
- Implementação de supervisão automática com alertas proativos baseados em IA contextual (LLM/SLM).
- Criação de um modelo de recomendação de práticas assistenciais e dimensionamento de equipe.
- Ampliação da interface web com painéis interativos e recomendações assistidas.

### Entrega:

Sistema web com IA preditiva e alertas proativos, validado com dados históricos hospitalares e administrativos em ambiente de simulação controlado. Data Lakehouse funcional.

## Módulo 3: Governança e Inteligência Assistencial

### Atividades:

- Desenvolvimento de algoritmos para recursos hospitalares.
- Construção de um grafo de conhecimento clínico-operacional utilizando LLM e clustering não supervisionado.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| <b>PLANO DE TRABALHO</b> - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAPPI LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a DATAQORE TECNOLOGIA EM NEGOCIOS LTDA, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – ManServ AI |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

- Testes integrados em ambiente real, envolvendo múltiplos domínios de dados (clínico, financeiro e RH).
- Validação científica de desempenho (tempo, custo, precisão e satisfação de usuários).
- Documentação técnica, relatório final e manual de boas práticas de interoperabilidade.

#### Entrega:

Sistema web com camada preditiva, governança de dados e grafo interativo de correlações entre risco, custo e desfecho clínico, implantado em ambiente real de validação.

### 5. TÍTULO PÚBLICO E RESUMO PÚBLICO

O título e resumo públicos para este projeto, para eventual divulgação pela EMBRAPPI, são descritos na tabela abaixo.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título Público</b> | QIMED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Resumo Público</b> | O projeto QIMED/DataQuore visa desenvolver uma arquitetura inteligente quântico-inspirada para integração, análise preditiva e governança de dados em saúde, unificando informações administrativas em uma plataforma web interoperável baseada em padrões FHIR/HL7. A iniciativa contempla três módulos incrementais — integração e automação de dados, inteligência preditiva e recomendação assistida, e otimização com governança avançada — que combinam IA preditiva (AutoML, LLM/SLM), otimização quântico-inspirada e modelagem de conhecimento para aprimorar a tomada de decisão no setor. O sistema será validado com dados reais de instituições de saúde e seguirá princípios de LGPD by design, buscando aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e elevar a qualidade assistencial por meio de análise inteligente e interoperabilidade de dados. |

## 6. RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados do projeto QIMED/Dataquore serão entregues de forma incremental, por meio de três módulos evolutivos, cada um produzindo um MVP funcional que avança progressivamente até a solução completa:

- **MVP 1 – Integração e Automação de Dados (Módulo 1):**
  - Protótipo inicial do sistema web integrando dados administrativos em um Lakehouse inicial baseado em HL7/FHIR, com pipelines automatizados de ingestão e transformação (ETL/ELT).
  - Dashboards operacionais para monitoramento de integridade e qualidade dos dados, com atualização automática e alertas de inconsistência.
- **MVP 2 – Inteligência Preditiva e Recomendação (Módulo 2):**
  - Sistema expandido com módulo AutoML e otimização quântico-inspirada, capaz de realizar previsões de riscos, glosas e sobrecarga assistencial.
  - Implementação de dashboards preditivos e alertas proativos baseados em IA contextual (LLM/SLM), com recomendações automatizadas para gestores e analistas.
  - Relatório técnico de desempenho apresentando ganhos em acurácia e eficiência em relação aos métodos manuais.
- **MVP 3 – Governança Avançada e Sistema Completo (Módulo 3):**
  - Plataforma completa com camada de governança de dados conforme LGPD, criptografia ponta a ponta, controle de acesso baseado em papéis e logs.
  - Implementação de grafos de conhecimento operacionais e algoritmos de otimização para recursos e processos assistenciais.
  - Validação científica e operacional com dados reais de instituições públicas e privadas, comprovando redução de fragmentação, ganho de eficiência e melhoria na capacidade analítica.

### Nível de Maturidade Tecnológica (TRL):

- **Inicial:** TRL 3 (prova de conceito, com arquitetura e integração inicial de dados).
- **Final:** TRL 5 (validação em ambiente relevante), atingido com o MVP 3 testado em cenários reais de gestão em saúde.

Conforme o Manual de Operações das Unidades EMBRAPPI, o projeto se enquadra na faixa de maturidade tecnológica TRL 3 a 5, abrangendo as fases de concepção, prototipagem, integração, teste e validação científica da arquitetura QIMED/Dataquore.

## 7. CRONOGRAMA FÍSICO (ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS)

Do ponto de vista de escopo e execução, o projeto, cujo prazo total é de **12 meses**, segue o cronograma mensal das atividades conforme apresentado a seguir:

| Subsistem<br>a  | Atividade / Mês                                                                                                                                               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| <b>Módulo 1</b> | Revisão da literatura sobre interoperabilidade em saúde (FHIR/HL7), AutoML, LLM/SLM e otimização quântico-inspirada aplicada à integração e análise de dados. | X | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                 | Coleta e análise de dados clínicos, administrativos e financeiros de instituições parceiras; identificação de requisitos de interoperabilidade.               | X | X | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                 | Design inicial da arquitetura Lakehouse interoperável com camadas de ingestão e transformação (ETL/ELT).                                                      |   | X | X | X |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                 | Desenvolvimento dos pipelines de integração e automação de dados (Airflow/Prefect) e construção dos dashboards de qualidade e integridade de dados.           |   |   | X | X | X |   |   |   |   |    |    |    |
|                 | <b>Validação preliminar do MVP 1</b> com dados anonimizados de hospitais-piloto e ajustes de arquitetura.                                                     |   |   |   | X | X |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>Módulo 2</b> | Expansão da arquitetura para incluir modelos AutoML e otimização quântico-inspirada, com pipelines preditivos (regressão, classificação, clustering).         |   |   |   |   | X | X |   |   |   |    |    |    |
|                 | Implementação de alertas preditivos e relatórios automáticos baseados em IA contextual (LLM/SLM).                                                             |   |   |   |   | X | X | X |   |   |    |    |    |
|                 | Criação de dashboards preditivos e recomendações automatizadas para gestores e analistas.                                                                     |   |   |   |   |   | X | X | X |   |    |    |    |
|                 | <b>Validação técnica do MVP 2</b> com avaliação de acurácia, tempo de processamento e custo operacional frente a métodos manuais.                             |   |   |   |   |   |   | X | X |   |    |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| <b>PLANO DE TRABALHO</b> - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAPPII LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a DATAQORE TECNOLOGIA EM NEGOCIOS LTDA, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – ManServ AI |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

|                 |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| <b>Módulo 3</b> | Desenvolvimento da camada de governança (LGPD by Design): criptografia, anonimização e controle de acesso.                 |  |  |  |  |  |  | X | X | X |   |   |   |
|                 | Construção do grafo de conhecimento clínico-operacional e integração de algoritmos de otimização (Programação Linear, AG). |  |  |  |  |  |  |   | X | X | X |   |   |
|                 | Testes completos do sistema com dados reais e validação científica comparando desempenho com processos manuais.            |  |  |  |  |  |  |   |   | X | X |   |   |
|                 | <b>Entrega final (MVP 3):</b> sistema validado em ambiente real, documentação técnica e relatório científico final.        |  |  |  |  |  |  |   |   |   | X | X | X |
|                 |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |

#### Progressão de maturidade tecnológica (TRL):

- **TRL 3 (Meses 1–4):** Prova de conceito e integração inicial.
- **TRL 4 (Meses 5–8):** Protótipo funcional com IA preditiva e validação técnica.
- **TRL 5 (Meses 9–12):** Validação em ambiente relevante e entrega da solução completa.

## 8. RESPONSABILIDADES DOS PARCEIROS

Em adição às cláusulas contidas no ACORDO DE PARCERIA, as seguintes responsabilidades aplicam-se aos **PARCEIROS** do projeto:

### 8.1 Da UFC

- Oferecer todas as instalações físicas necessárias à execução do projeto;
- Cumprir os prazos e cronogramas aqui estabelecidos;
- Realizar a gestão técnica do Projeto.

### 8.2 Da UNIDADE EMBRAPPII LESC/UFC

- Alocar os recursos da **EMBRAPPII** como parte dos recursos financeiros previstos no orçamento global deste projeto;
- Alocar os recursos de contrapartida econômica como previsto no orçamento global deste projeto;
- Elaborar relatórios de prestações de contas referentes aos recursos financeiros e às entregas técnicas junto à EMBRAPPII, sendo de responsabilidade exclusiva da **UNIDADE EMBRAPPII LESC/UFC**, sem responsabilidade de nenhuma natureza da **EMPRESA**, de acordo com Manual de Operação das

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| <p><i>PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAP II LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a DATAQORE TECNOLOGIA EM NEGOCIOS LTDA, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – ManServ AI</i></p> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

Unidades EMBRAP II, versão 6.0, publicado em 18 de setembro de 2020, e eventuais regras definidas pela EMBRAP II *a posteriori*.

### 8.3 Da EMPRESA

- Alocar a sua parte dos recursos financeiros previstos no orçamento global deste projeto;
- Destacar um representante, que acompanhará o projeto, para prover suporte técnico e operacional para a **UFC** durante a execução do mesmo;
- Homologar os resultados deste projeto;
- Revisar e aprovar o documento de requisitos elaborado durante o projeto em tempo hábil, não superior a 15 dias após a sua conclusão;
- Revisar e aprovar as versões finais desenvolvidas no projeto em tempo hábil, não superior a 15 dias após a sua conclusão;
- Assinar, obrigatoriamente, as macros entregas em até duas semanas após a sua conclusão.

### 8.4 Da FASTEF:

- Receber e gerir administrativa e financeiramente os recursos financeiros do presente ACORDO DE
- PARCERIA, conforme especificado nos Planos de Trabalho do projeto, procedendo o respectivo controle contábil;
- Abrir contas bancárias específicas, nos moldes do Manual EMBRAP II, para movimentação e execução financeira do referido projeto;
- Apresentar à EMPRESA o documento de cobrança necessário à regularidade dos desembolsos, conforme cronograma contido no Plano de Trabalho do projeto;
- Enquanto não empregado na sua finalidade, efetuar aplicação financeira dos recursos recebidos, conforme legislação aplicável, através do Banco, em aplicação de baixo risco, cujos rendimentos necessariamente serão revertidos ao projeto;
- Utilizar as receitas oriundas de aplicação financeira dos recursos aportados pela EMPRESA para apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação ligadas ao objeto deste Plano de Trabalho;
- Efetuar prestações de contas à UFC em relação à execução financeira dos recursos recebidos no âmbito das atividades deste acordo, em periodicidade a ser determinada pela Universidade;
- Disponibilizar às outras partes, acesso às planilhas demonstrando os gastos realizados até o mês anterior e o saldo existente no projeto;
- Manter em seu poder, por um período mínimo de 5 (cinco) anos, todos os documentos originais das demonstrações de gastos, arquivados e numerados cronologicamente, que ficarão à disposição da outra parte para Auditoria Interna e dos órgãos de controle interno e externo em todas as esferas;
- Facultar às outras partes o exame e fiscalização de toda a documentação referente às atividades objeto desta parceria, em especial a documentação fiscal e financeira;
- Não subcontratar a execução da totalidade do objeto deste Contrato, nem o subcontratar parcialmente de forma a delegar a terceiros a execução do núcleo do objeto contratado, conforme vedação dada pelo Art.14 do Decreto 8.240/14.

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Primeiro Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a <b>UFC</b> e o <b>LESC/UFC</b>, com a <b>DATAQORE TECNOLOGIA EM NEGOCIOS LTDA</b>, tendo como interveniente a <b>FASTEF – QIMED</b></p> | <p>Página 11 de 12</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <p><i>PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAPPI LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a DATAQORE TECNOLOGIA EM NEGOCIOS LTDA, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – ManServ AI</i></p> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

As funções, os quantitativos e os valores apresentados nas tabelas acima poderão ser alterados de acordo com as necessidades do projeto desde que haja justificativa técnica aprovada pela **UNIDADE EMBRAPPI LESC/UFC**.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A remuneração dos membros da equipe do projeto, com recursos financeiros da **EMPRESA**, do **Sebrae** ou da **EMBRAPPI** pela **UNIDADE EMBRAPPI LESC/UFC**, dar-se-á por meio de concessão de bolsa da **Fundação de Apoio**, com fundamento na Lei nº 8.958, de 1994, Decretos 7.423/10, 8.240/14 ou no Art. 9º, § 1º e 4º da Lei 10.973, de 2004, do Art. 21-A da Lei 13.243/16 e Decreto 9.283/18.